



عرضه و تقاضا

Microeconomics, Pindyck & Rubinfeld, Chapter 2

اقتصاد خرد ۱

دکتر عبدالرسول قاسمی

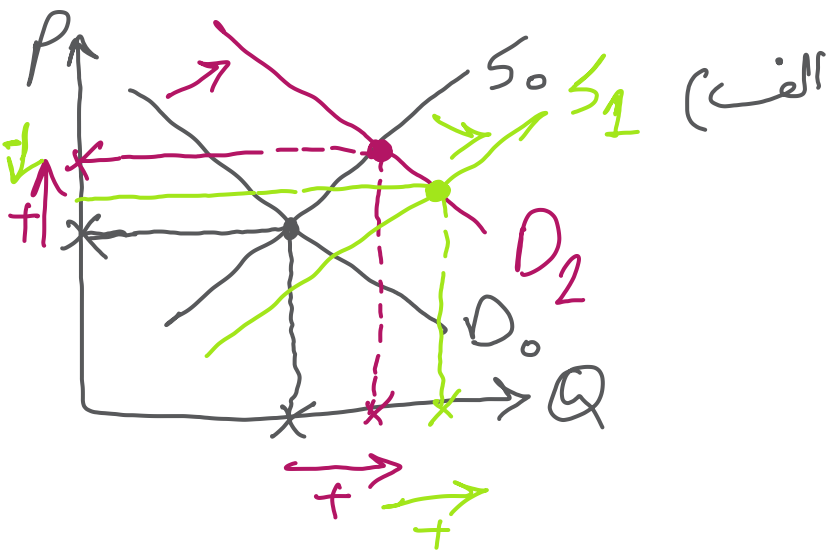
محیا علی اکبری ، پارسا ولی

هستی فراهانی ، فرزاد شیروانی

نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵

سوالات

در هر یک از حالات زیر در خصوص قیمت و مقدار تعادلی بازار چای با رسم شکل توضیح دهید:



ب) تکنولوژی تولید چای بهبود یابد و دولت برای تامین برخی از هزینه هایش مالیات بر صنعت چای را افزایش دهد.

ب) تکنولوژی تولید چای بهبود یابد و دولت برای تامین برخی از هزینه هایش مالیات بر صنعت چای را افزایش دهد.

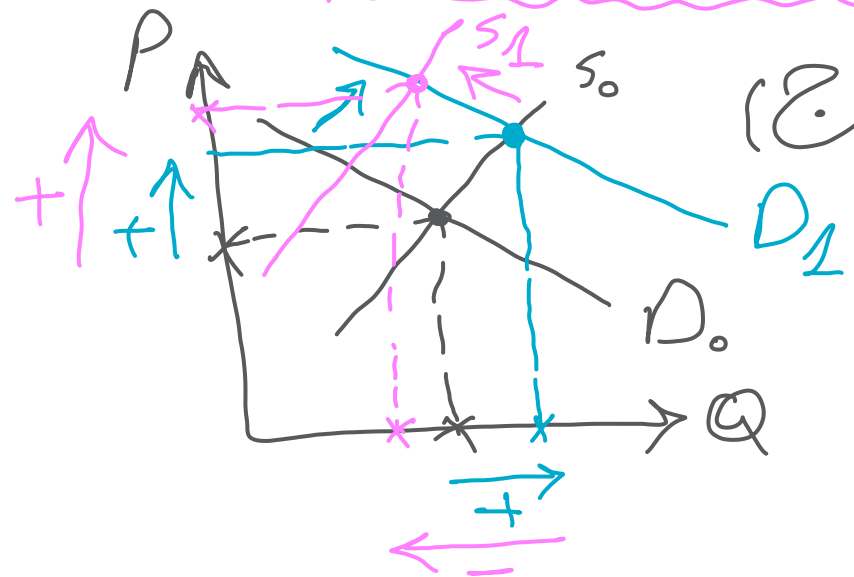
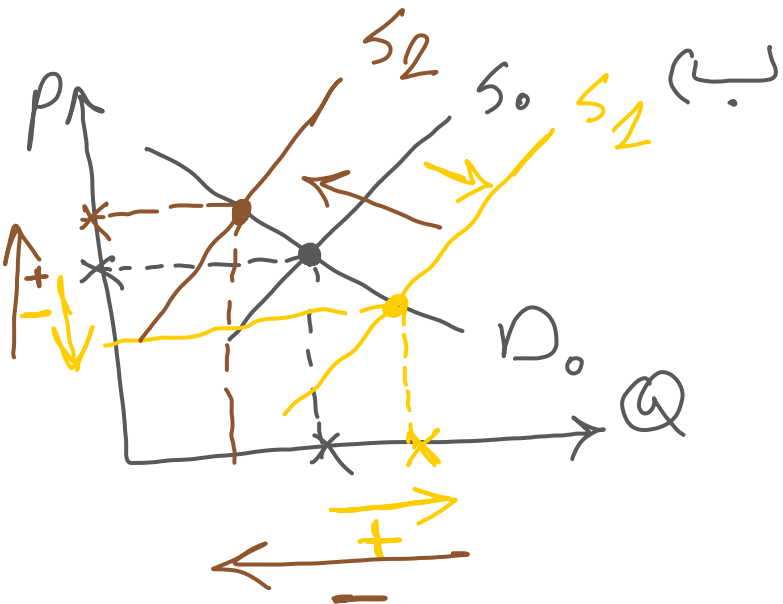
$\downarrow S \uparrow t$

ج) مالیات بر درآمد کاهش یافته ولی دولت تعرفه بر ماشین آلات چای خشک کنی را افزایش دهد.

ج) مالیات بر درآمد کاهش یافته ولی دولت تعرفه بر ماشین آلات چای خشک کنی را افزایش دهد.

$\uparrow D \uparrow TR \downarrow t$

خفیه $\downarrow S \uparrow C \uparrow$



اگر توابع عرضه و تقاضا $Q_d = 20 - 10P$ و $P = \frac{1}{4} Q_s - \frac{3}{2}$ باشد. قیمت و مقدار تعادلی کدام است؟

$$Q = 10, P = 2 \quad (1)$$

$$Q = 8.88, P = 1.12 \quad (2)$$

$$Q = 10, P = 1 \quad (3)$$

$$Q = 15, P = 0.5 \quad (4)$$

$$P = \frac{1}{4} Q_s - \frac{3}{2} \Rightarrow P = Q - 4 \Rightarrow P + 4 = Q$$

$$\begin{array}{l} P_s = P_d \\ Q_s = Q_d \end{array} \Rightarrow P + 4 = 20 - 10P \Rightarrow P + 10P = 20 - 4 \Rightarrow 11P = 16 \Rightarrow P = 1.45$$

$$P = 1 \rightarrow Q = 20 - 10 \times 1 = 10$$

قیمت تعادلی در بازار رقابتی برای یک کالا ۸ دلار است. اگر توابع عرضه و تقاضا به شکل زیر باشند. شیب تابع عرضه کدام است؟

$$P=1$$

$$Q = 30 - 2P$$

$$Q = 8 + \beta P$$

$$Q_s = Q_d \rightarrow 30 - 2P = 8 + \beta P \xrightarrow{P=1} 30 - 2 \times 1 = 8 + 1 \times \beta$$

$$14 - 8 = 1\beta$$

$$6 = 1\beta$$

$$\beta = \frac{6}{1} = \frac{3}{1} = 300\%$$

۱ .۱

۱,۳ .۲

۰,۷۵ .۳

۲ .۴

فرض کنید که تابع تقاضای یک کالا برابر با $Q = 300 - 2P + 4I$ باشد. اگر در بازار رقابتی تابع عرضه بازار برای این کالا $Q = 3P - 50$ باشد، مقدار و قیمت تعادلی زمانی

P Q

که درآمد تقاضا کنندگان ۲۵ هزار دلار فرض شود، کدام است؟

$$I = 25$$

۱. $P = 55, Q = 115$

۲. $P = 50, Q = 110$

۳. $P = 90, Q = 220$

۴. $P = 55, Q = 110$

$$\underline{I = 25} \rightarrow Q = 300 - 2P + \underbrace{4 \times 25}_{100} \Rightarrow Q = 400 - 2P$$

تقاضا
تعادل $\rightarrow Q_s = Q_d \Rightarrow 3P - 50 = 400 - 2P \Rightarrow 3P + 2P = 400 + 50$

$$5P = 450$$

$$\Rightarrow P = 90$$

$$\underline{P = 90} \rightarrow Q = \underbrace{4 \times 90}_{360} - 50 = 220$$

با توجه به توابع عرضه و تقاضای داده شده $S = 4 + 2P$ و $D = 20 - 4P$ به ازای قیمت ۲ واحد پولی مطلوب است کمبود یا مازاد عرضه و تقاضای احتمالی:

$$P = 2$$

۱. مازاد تقاضا به اندازه ۴ واحد

۲. مازاد عرضه به اندازه ۴ واحد

۳. مازاد عرضه به اندازه ۶ واحد

۴. مازاد تقاضا به اندازه ۶ واحد

$$\begin{aligned} P = 2 & \begin{cases} \rightarrow S : K + \underbrace{2 \times 2}_K = 1 \\ \rightarrow D : 20 - \underbrace{4 \times 2}_1 = 12 \end{cases} \Rightarrow D > S \Rightarrow 12 - 1 = 11 \\ & \text{مازاد تقاضا} \quad \text{مقدار آن} \end{aligned}$$

اگر تابع تقاضای فرد ۱ به صورت $Q = 20 - 2P$ و فرد ۲ به صورت $Q = 10 - P$ و فرد ۳ به صورت $Q = 30 - 2P$ باشد، تابع تقاضای جمعی این ۳ نفر کدام است؟

۱. $60 - 4P$

۲. $70 - 5P$

۳. $60 - 5P$

۴. $70 - 4P$

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$\Rightarrow 20 - 2P + 10 - P + 30 - 2P \Rightarrow 60 - 5P = Q_T$$

اگر تابع تقاضا و عرضه یک کالا به صورت زیر باشد و از هر واحد کالا ۴ تومان مالیات گرفته شود. قیمت و مقدار تعادلی قبل و بعد از مالیات را بدست آورید.

$$P = 10 - 2Q \quad t = 4$$

$$P = 2 + 2Q$$

قبل: $P_s = P_d \rightarrow 10 - 2Q = 2 + 2Q \Rightarrow 10 - 2 = 2Q + 2Q \Rightarrow 8 = 4Q$

$$Q = 2$$

$$P = 4$$

$$P = 10 - 2 \times 2 = 4$$

بعد: $P + t = 10 - 2Q \Rightarrow P = 10 - 4 - 2Q \Rightarrow P = 6 - 2Q$

$P_s = P_d \rightarrow 6 - 2Q = 2 + 2Q \Rightarrow 6 - 2 = 2Q + 2Q \Rightarrow 4 = 4Q \Rightarrow Q = 1$

$$P = 4$$

$$P = 6 - 2 \times 1 = 6 - 2 = 4$$

توابع عرضه و تقاضای کالای X به صورت زیر مفروض است. اگر دولت بخواهد مقدار عرضه را در ۸۰ واحد حفظ کند بر روی هر واحد از کالای X چه مقدار یارانه باید بپردازد؟

$$\tilde{S} = ?$$

$$X_s = 10 \quad X = 90 - 10P$$

$$X = 20P$$

تابع عرضه : $X_s = 20(P + S)$ $\xrightarrow[X_s = 10]{P = 1} 10 = 20(1 + S) \Rightarrow \frac{10}{20} = 1 + S \Rightarrow S = -\frac{1}{2}$

$X = 10 \rightarrow 10 = 90 - 10P \Rightarrow 10P = 90 - 10 \Rightarrow 10P = 80 \Rightarrow P = 8$

منحنی عرضه و منحنی تقاضای زیر مفروض است. اگر به هر واحد تولید یارانه معادل ۲ دلار پرداخت شود و هم زمان سیاست کف قیمت برابر $P = 5$ اعمال گردد، مازاد عرضه محصول چه میزان است؟

$$S = 2$$

عرضه: $Q = -1 + P \rightarrow +$ سبب

تقاضا: $Q = 9 - P \rightarrow -$ سبب

تابع عرضه
دس از یارانه $\Rightarrow -1 + P + 2 \Rightarrow Q = P + 1$

نقطه تعادل $\rightarrow Q_s = Q_d \rightarrow 1 + P = 9 - P \Rightarrow P + P = 9 - 1 \Rightarrow 2P = 8 \Rightarrow P = 4 \Rightarrow Q = 5$

سیاست کف قیمت: $P = 5$

$Q_s = 5 + 1 = 6$
 $Q_d = 9 - 5 = 4$

$Q_s > Q_d \Rightarrow 6 - 4 = 2$
 مازاد عرضه

مقدار مازاد عرضه



راه های ارتباطی با دستیار حل تمرین:

Bale: https://ble.ir/mahya_aliakbari

Email: mahya.aliakbari1030@gmail.com

Telegram: @MahyaAliakbari

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/mahya-aliakbari-208693387>

با آرزوی موفقیت و سربلندی